

Erros Inatos do Metabolismo – aula 18

- São caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas e variam não só de doença para doença, mas também de pessoa para pessoa acometida pela mesma condição.
- Manifestações relativamente frequentes podem simular doenças comuns, dificultando o seu diagnóstico, causando elevado sofrimento clínico e psicossocial aos afetados, bem como para suas famílias.

herança monogênica autossômica recessiva?

- Monogênica = 1 gene
- Autossômico = cromossomos autossômicos 44A, tanto em homens e mulheres as mesmas frequências.
- Recessiva = gene recessiva, precisa estar em dose dupla (homozigose) p/ determinar a característica.

Erro Inato do Metabolismo

- Maiores % dos erros inatos do metabolismo são monogênicos autossômicos recessivos.
- são distúrbios de natureza genética que geralmente correspondem a um defeito enzimático capaz de acarretar a interrupção de uma via metabólica.
- Ocasionalmente, falha de síntese, degradação, armazenamento ou transporte de moléculas no organismo.
- Cerca de 50% dos EIM têm tratamento
- Podem se manifestar em qualquer faixa etária.

Erros = defeito/mutação.

Inato = gene.

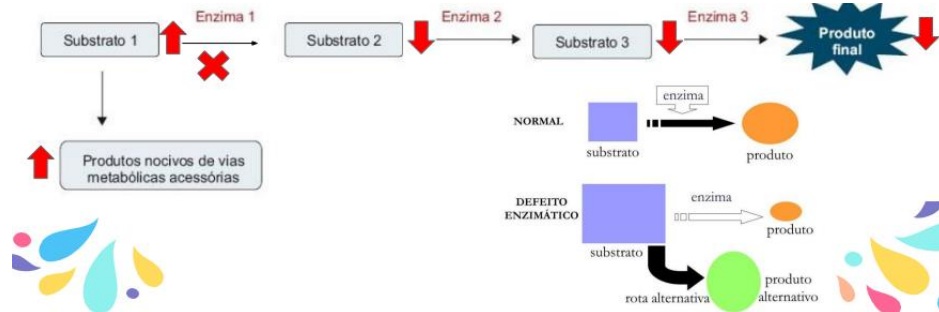
Metabolismo = deficiência/déficit de uma enzima.

Classificação dos EIM

- 1. Doenças que causam intoxicação**
 - a. Ex: fenilcetonúria e Galactosemia.
 - b. Doenças do metabolismo de a.a e carboidratos
- 2. Doenças que envolvem o metabolismo genético**
 - a. Ex: Glicogenoses
 - b. Distúrbios do armazenamento de glicogênio
- 3. Doenças que envolvem acúmulo de moléculas complexas**
 - a. Ex: mucopolissacaridose
 - b. Distúrbios lisossômicos

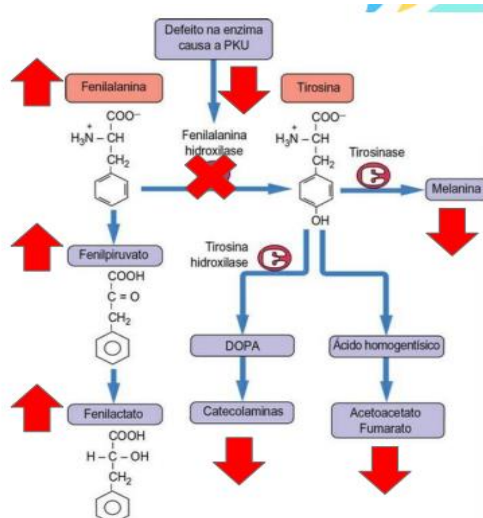
Vias Metabólicas

- Série de reações químicas conectadas que alimentam uma à outra. A via começa com uma ou mais moléculas e, através de uma série de intermediários, converte-as em produtos.

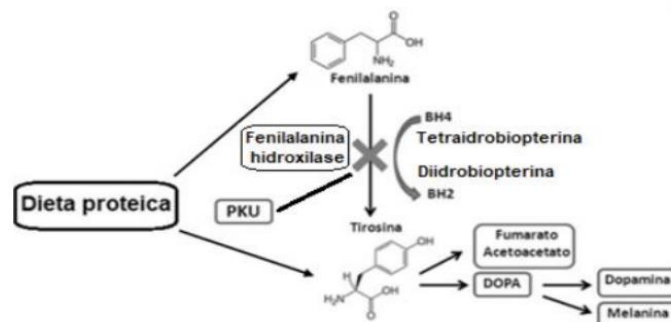


Fenilcetonúria- PKU

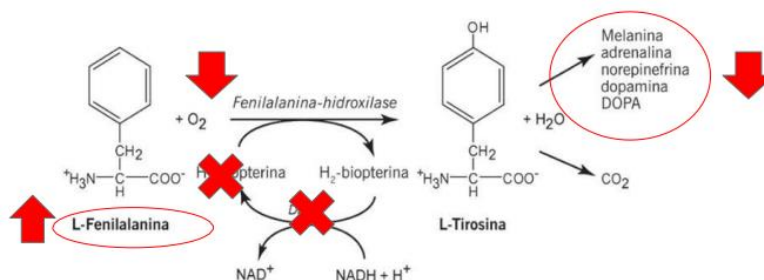
- O **gene (PAH)** que codifica a enzima está localizado no cromossomo 12(12q23.2)
- Deficiência ou ausência de atividade da enzima **fenilalanina hidroxilase**, o que impede a hidroxilação da fenilalanina (**phe**) em tirosina.
- ↑ de **phe** no **sangue** leva a alterações do sistema nervoso central, causando **retardo mental irreversível**, devido ao acúmulo de fanilactato.



- **Inibe** a produção de **melanina** que serve de cor e proteção.
- **Inibe** a dopamina e o **fumarato** (impedindo o ciclo de Krebs (ATP)).



→ É possível regular o acúmulo de fenilalanina e fenilpiruvato no sangue e tecidos



- **Sintomas do SNC:** retardo mental, dificuldade para andar ou falar, convulsões, hiperatividade, tremor, microcefalia e retardo no crescimento são características da PKU.
- **Hipopigmentação:** Hidroxilação da tirosina pela tirosinase, o primeiro passo na formação do pigmento melanina, é inibida competitivamente pelos níveis elevados de fenilalanina presentes na PKU.
- **Níveis altos de fenilalanina** interrompe processos celulares como mielinização e síntese de proteínas



- **Diagnóstico:** PKU é uma doença diagnosticável na infância, e é importante que o diagnóstico seja estabelecido o quanto antes para melhor qualidade de vida do paciente.
- **Teste do pezinho:** dosagem da quantidade de fenilalanina presente no sangue

Tratamento: dieta com ↓ teor de fenilalanina (phe – FAL), mantendo-se o monitoramento em níveis adequados deste aminoácido para permitir o crescimento e desenvolvimento normais do indivíduo, porém por toda vida.

- dieta lipoproteica, suplementada por uma fórmula de aminoácidos isenta de Fenilalanina (FAL), fornecida aos pacientes pelos Estados e Distrito Federal.

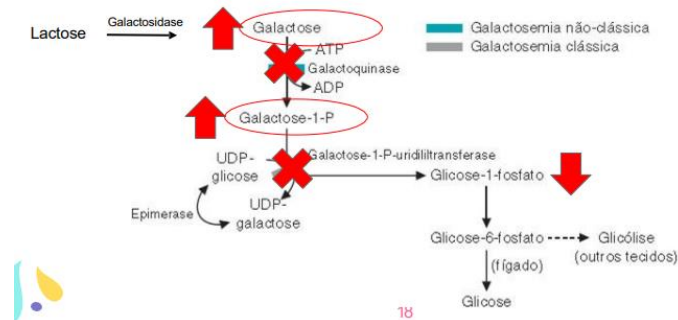
Dieta isenta de FAL causaria um dano ainda maior do que a Fenilcetonúria propriamente dita!!

Dieta: alimentação exige o **controle** do consumo de **carnes, ovos, leite e derivados, grãos e até vegetais**.

- Uso de fórmula metabólica, que tem a função de suplementação e é composta por aminoácidos, vitaminas e minerais. Possuem sabores e odores muito fortes, (cheiro de “ovo podre” ou “peixe podre”) o que dificulta sua ingestão.

Galactosemia clássica

- Gene (**GALT**) codifica a enzima galactose 1-fosfato uridiltransferase.
- Cromossomo 9 na região p13.3 (9p13.3)
- Existem mais de 150 mutações no gene GALT.
- Enzima galactose 1-fosfato uridiltransferase (GALT)
- Acúmulo de Galactose-1-fosfato e metabólitos alternativos: **Galactonato e Galactitol**
→ lesão tecidual, **falência de órgãos e retardo do mental**



- Na **Galactosemia clássica** é a falta de **Galactose-1-P-uridiltransferase (GALT)**, ocorre + danos → lesão hepática, problemas no SNC.
- Na **Galactosemia não clássica** é a falta **galactocinase (GALK)** → catarata.
- **GALK e GALT** são as + graves.
- Pode causar **Galactosemia** também: **UDP – Galactose epimerase (GALE)** → lesão hepática

Acúmulo de GALACTOSE-1-FOSFATO → lesão tecidual, hepatoesplenomegalia, insuficiência hepatocelular, cirrose, catarata, retardo físico e mental, insuficiência renal e déficit de crescimento.

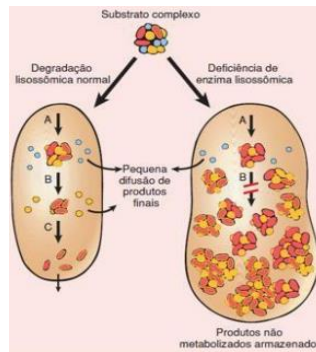
- Mesmo sob tratamento, podem evoluir para alterações do neurodesenvolvimento.

Tratamento: Restrição alimentar com **exclusão rigorosa de alimentos que contenham galactose**, no leite e produtos lácteos, desde o momento do diagnóstico ou suspeita da condição

Bebês: aleitamento materno é interrompido e uma fórmula infantil adequada é introduzida.

Mucopolissacaridoses – Doença de armazenamento lisossômico

- Doenças de depósito lisossômico (DL), caracterizadas pelo **acúmulo intralisossômico de glicosaminoglicanos (GAGs)**, os mucopolissacarídeos.
- **Deficiência** na atividade de uma enzima envolvida na degradação dessas moléculas (ex.: **hidrolases lisossômicas**).
- **GAGs** não degradados acumulam-se nas células e sua quantidade em excesso é excretada na urina do paciente com MPS.
- Acúmulo anormal (lipídeos, carboidratos) compromete a função celular e orgânica, levando a um grande número de manifestações clínicas, progressivas e afetam múltiplos órgãos.



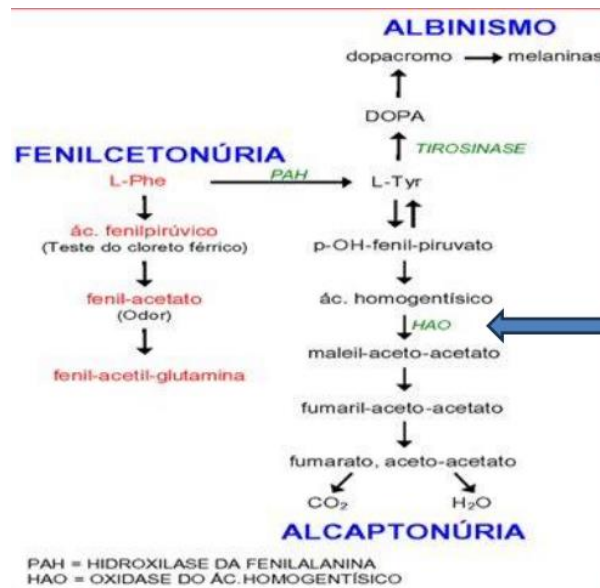
Tratamento:

- Terapia de reposição enzimática (TRE) com a idursulfase alfa recombinante é atualmente o tratamento recomendado para a MPS II.
- Transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) tornou-se o tratamento de escolha para a forma grave da MPS I, capaz de preservar a neurocognição.

ALCAPTONÚRIA (ocronose)

- ➔ Doença genética rara, defeito no **gene HGD**.
 - ➔ Urina escura, manchas escuras na pele, rigidez das cartilagens e artrite.
 - ➔ Organismo **incapaz** de produzir enzimas que degradam alguns tipos de aminoácidos, como a fenilalanina e a tirosina.
 - ➔ Acúmulo de **ácido homogentísico** na pele e em outros tecidos.
 - ➔ A enzima afetada é o **ÁCIDO HOMOGENTÍSICO OXIDASE (HGO)**
- O ácido homogentísico acumula-se no sangue e é eliminado em grandes quantidades na urina.
 - Urina e cerume enegrecidos e acúmulo de pigmento no tecido conjuntivo, dando-lhe aspecto escuro.
 - As primeiras manifestações da doença ocorrem na infância como urina e cerume enegrecidos, porém os pacientes tornam-se sintomáticos em torno da quarta década de vida.
- ➔ **Prevenção:** **dieta restrita nos aminoácidos precursores**, assim como a administração de vitamina C para impedir a oxidação do ácido homogentísico.
 - ➔ **Diagnóstico:** suspeita clínica, coloração da urina e pela sintomatologia clínica. Determinação do ácido homogentísico na urina.
 - ➔ **Confirmação genético-molecular** é indispensável e permite o aconselhamento genético sobre a doença.
- Sinais e sintomas:** Artropatia, inflamação das articulações inchaço, artrite
- ➔ aumento do tamanho dos ossos
 - ➔ pigmentação ocular
 - ➔ urina escura, escurecimento das orelhas e manchas negras na zona branca do olho e na córnea
 - ➔ acometimento cardiovascular
 - ➔ pedras nos rins





Tratamento: não tem cura.

- **Restrição alimentar** ajuda a ↓ os sintomas, recomendado seguir uma **dieta pobre** em alimentos que contenham **fenilalanina e tirosina**, além do ↑ do consumo de alimentos ricos em **vitamina C**.

Teste do Pezinho

- O que é o teste do pezinho?**

→ É um exame de triagem neonatal, realizado em recém-nascidos a partir de uma pequena amostra de sangue retirada do calcanhar. Afim de detectar doenças precoces.
- Por que o teste do pezinho deve ser realizado logo após o nascimento? Em qual período é realizado?**

→ A agilidade é necessária para prevenir atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor ou mesmo o óbito. Após o aleitamento, de 48 horas até o 5º dia de vida.
- Como é realizada a coleta?**

→ é realizado com uma picadinha na lateral do calcanhar do bebê, uma das regiões mais irrigadas pelos vasos sanguíneos. Isso o torna rápido e pouco invasivo.
- Existem diferentes tipos de Teste do Pezinho? Quais são eles?**

→ O básico (12 doenças), ampliado (30 doenças), plus (33 doenças), master (38 doenças), expandido (60 doenças) e o completo (100 doenças).
- Quantas doenças são detectadas?**

→ Até 100 doenças dependendo do teste.